

Administración de infraestructuras de dominios baixo Windows

Automatización da estrutura de usuarios



Daniel Medina Méndez (danielmedina@edu.xunta.es)

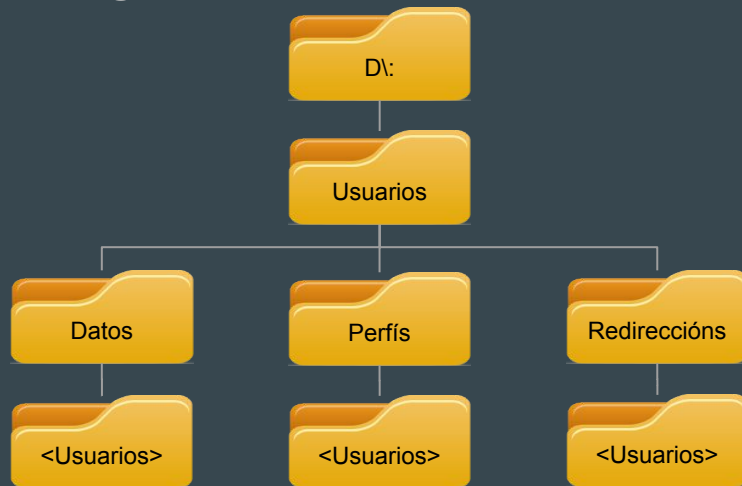
Jose Luis Rojas Alonso (rojas99@edu.xunta.es)



Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Creación das carpetas de datos

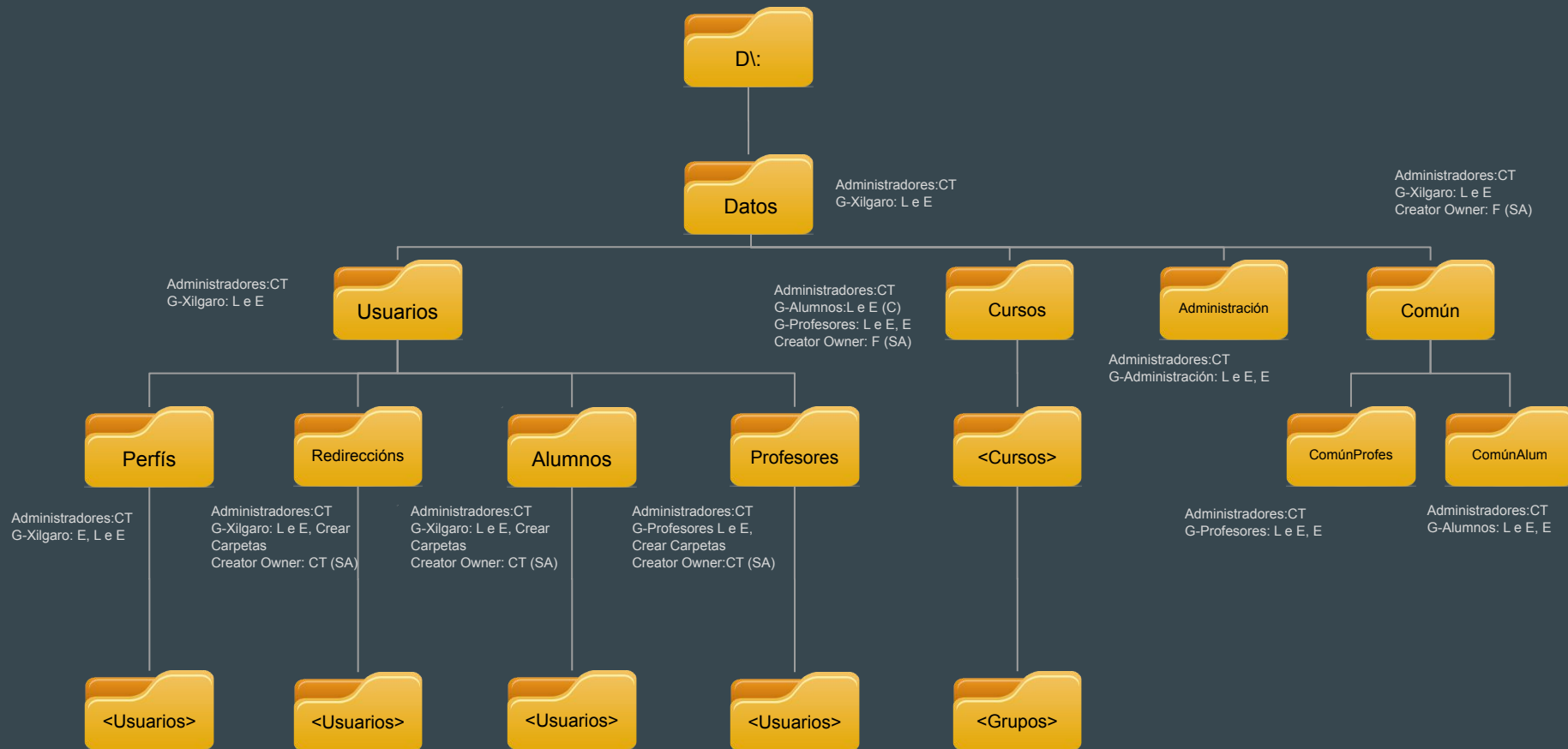
- Agora mesmo temos a seguinte estrutura creada



- Queremos engadir algunhas carpetas para:
 - Os diferentes cursos nos que están matriculados os alumnos
 - ComúnProfes: Onde só os Profesores poidan compartir material
 - ComúnAlumnos: Onde os alumnos poidan compartir material

Creación das carpetas de datos (2)

- Necesitaríamos unha estrutura moitísimo máis complexa. Querríamos:
 - As carpetas dos profesores teñen que ser privadas, os alumnos non poden acceder
 - Dentro da carpeta de cada curso, existirán carpetas por grupos (1ESOA, 1ESOB, ...) onde os alumnos poderán escribir. Cada alumnos só no seu grupo correspondente.
 - Existirá unha carpeta ComúnProfes na que haberá carpetas por cursos, e os profesores poderán intercambiar material, pero os alumnos non poderán ter acceso.
 - Existirá unha carpeta a que só terá acceso o persoal administrativo
- No tema anterior creamos as carpetas en *D:|Usuarios*
- Para ver as diferencias, neste crearémolas en *D:|Datos*



Creación da Estrutura de Dominio mediante scripts

- Para facilitar a tarefa da creación da estrutura do dominio (OU, Grupos, Carpetas, asignación de permisos), faremos uns scripts empregando as dúas tecnoloxías:
 - **BAT:** Emprega a shell tradicional de Windows
 - **Powershell:** A nova versión da shell de Windows, moito máis potente pero tamén máis complexa
- **Non tedes que programar os scripts**
- O único que temos que facer é:
 - Descargalos en XDC-01, probalos e, na medida do posible, entender o seu funcionamento.

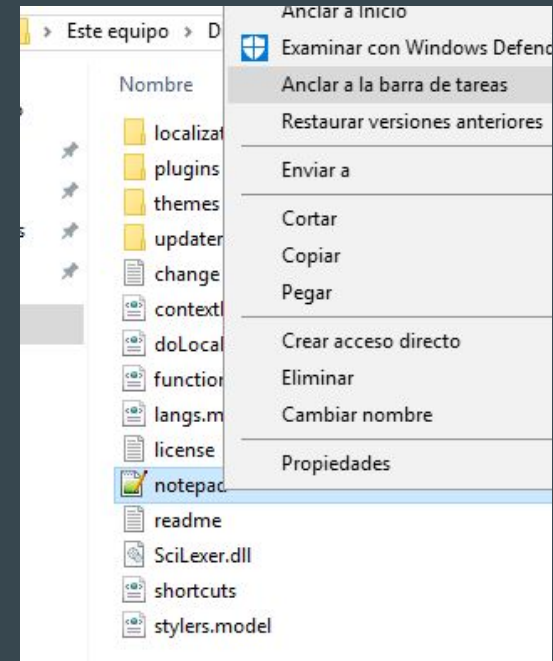
Instalar Notepad++

- Para facer os nosos programas empregaremos notepad++
 - Non é unha alternativa de Software libre, pero parécenos moi cómodo para programar en Windows
 - Na sección Download, Descargamos unha versión portable
 - Temos que descargalo no equipo anfitrión xa que a máquina virtual está na rede Interna.
 - Dende a máquina real copíámolo á máquina virtual empregando algunha das técnicas xa vistas durante o curso:
 - Arrastrar Bidireccional ou carpetas compartidas



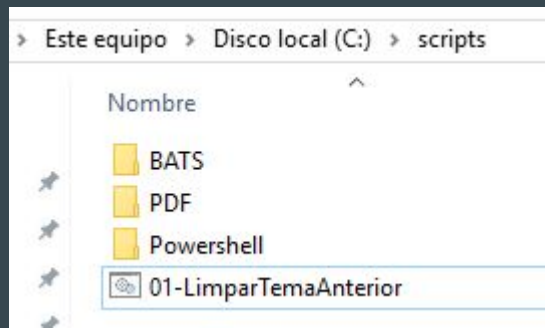
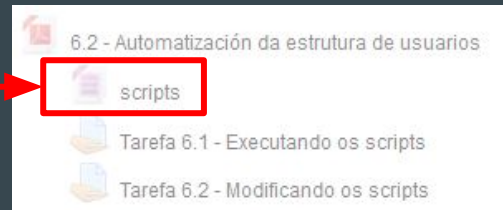
Instalar Notepad++ (2)

- Unha vez que o teñamos no escritorio de XDC-01
- Descomprimimos o arquivo
- Movémolo á carpeta a *C:\Archivos de programa*
- Seleccionamos o executable e escollemos “Anclar a la barra de tareas”
- Xa o temos preparado para empregalo comodamente



Carpetas para os scripts

- Os scripts podes descargalos nos recursos desta unidade
- Facemos o mesmo que co **Notepad++**. Descargamos o arquivo comprimido no equipo real e movémolo á MV XDC-01.
- Descomprimimos o arquivo e movemos a carpeta descomprimida **scripts** a C:\
- Dentro dela temos dúas carpetas: BATS e Powershell para cada unha das tecnoloxías.
 - A carpeta PDF é precisa para a actividade opcional desta unidade

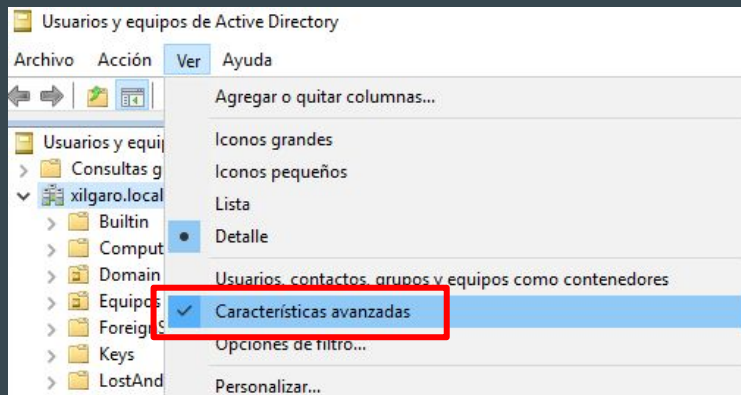


Limpando a estrutura

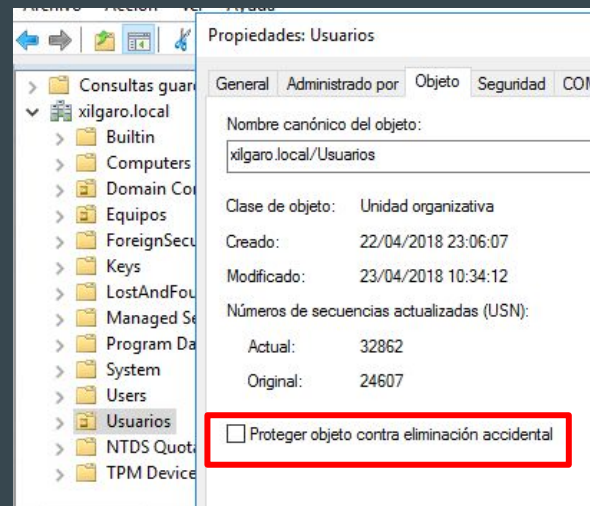
- Antes de nada queremos deixar o noso servidor de dominio limpo
- Para elo eliminaremos os elementos xa creados.
- **Importante:** Facemos unha instantánea do estado actual do dominio (Lembra apagar a Máquina Virtual antes)
- Temos que:
 - Borrar a Unidade Organizativa Usuarios
 - O borrarla eliminaranse todos os grupos e usuarios creados nela
 - Borrar Carpeta D:\Usuarios
 - Para borrarla teremos que tomar posesión de tódalas subcarpetas
 - Agregar Administradores:CT en tódalas ACE's

Limpando a estrutura (2)

- Coidado, porque podemos ter problemas o intentar borrar a OU Usuarios
- Como xa vimos, por defecto, cando se crea unha OU está protexida ante borrados accidentais.
- Para permitir borrarla:



Activamos as Características avanzadas



Desmarcamos a opción da captura

Limpando a estrutura (2)

- Para facilitar a tarefa temos **01-LimparTemaAnterior.bat**

```
@echo off
REM Información do Dominio
set nomeDominio=xilgaro
set extDominio=local
REM Directorio raíz da unidade Usuarios
set unidade=D:
REM Cargamos a páxina de códigos de idioma correcto para que non de problemas coas tildes
mode con cp select=1250 > nul

rem -----
rem Descompartimos as carpetas
rem -----
net share Perfís$ /delete
net share Redireccións$ /delete

rem -----
rem Eliminamos a carpeta Usuarios
rem -----
rem Tomamos posesión
takeown /r /f %unidade%\Usuarios /d s
rem Engadimos na ACL de todos os arquivos/carpetas
rem a ACE Administradores Control Total
icacls %unidade%\Usuarios /grant administradores:F /T
rem Borramos a carpeta sen que pida confirmación
rd /s /q %unidade%\Usuarios

rem -----
rem Eliminamos a OU Usuarios
rem -----
dsrm "ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%" -subtree -noprompt
```

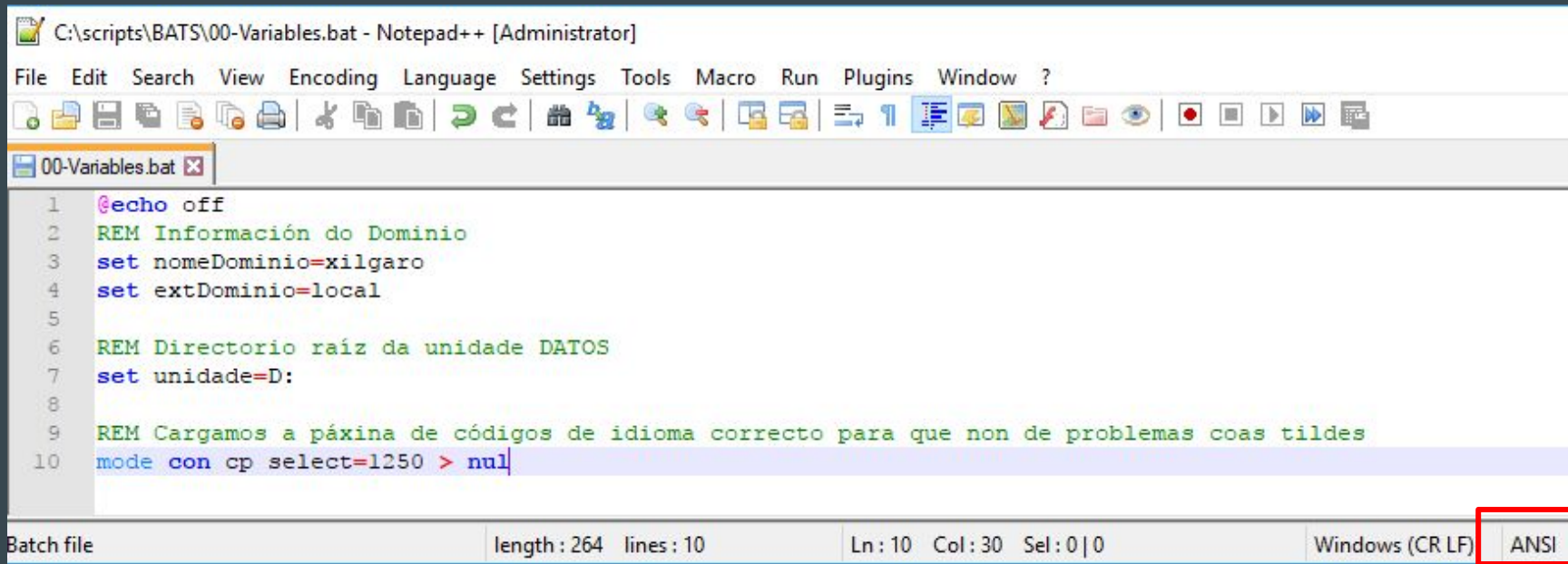
Creación das estruturas de datos

- Nesta presentación, non se pretende explicar ambas linguaxes de programación. Só amosar os scripts e comentar o seu código.
- Amósanse todos os scripts creados para ambas linguaxes
- Podemos optar por crear a infraestrutura do dominio con Powershell ou con Bats.
- Para probalos debes executalos na seguinte orde como se indica na **Tarefa 6.1**

Execución dos bat	Execución dos script powershell
00-Variables.bat	00-Variables.ps1
01-Limpar.bat	01-Limpar.ps1
02-CrearOUs.bat	02-CrearOUs.ps1
03-CrearGrupos.bat	03-CrearGrupos.ps1
04-CrearSubcarpetas.bat	04-CrearSubcarpetas.ps1
05-CrearSubcarpetasCursos.bat	05-CrearSubcarpetasCursos.ps1
06-AfinarPermisos.bat	06-AfinarPermisos.ps1
07-AfinarSubcarpetasCursos.bat	07-AfinarSubcarpetasCursos.ps1
08-CompartirCarpetas.bat	08-CompartirCarpetas.ps1

Variables globais - BAT

- Crearemos un script para almacenar variables globais que serán consultadas polos outros scripts.
- Nos bats podemos ter problemas cos acentos, para evitalo temos que gardar os nosos bat co formato ANSI.
 - Encoding -> Encoding en ANSI



C:\scripts\BATS\00-Variables.bat - Notepad++ [Administrator]

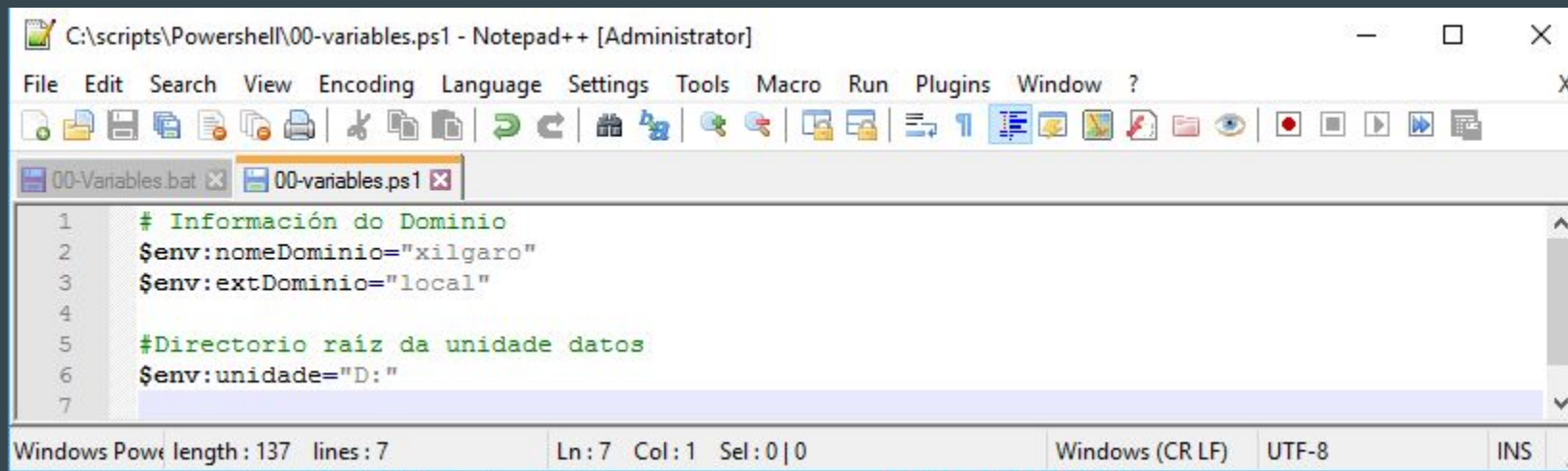
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?

00-Variables.bat

```
1 @echo off
2 REM Información do Dominio
3 set nomeDominio=xilgaro
4 set extDominio=local
5
6 REM Directorio raíz da unidade DATOS
7 set unidade=D:
8
9 REM Cargamos a páxina de códigos de idioma correcto para que non de problemas coas tildes
10 mode con cp select=1250 > nul
```

Batch file length : 264 lines : 10 Ln : 10 Col : 30 Sel : 0 | 0 Windows (CR LF) ANSI

Variables globais - POWERSHELL



The screenshot shows a Notepad++ window titled "C:\scripts\Powershell\00-variables.ps1 - Notepad++ [Administrator]". The menu bar includes File, Edit, Search, View, Encoding, Language, Settings, Tools, Macro, Run, Plugins, Window, and ?. The toolbar contains various icons for file operations and editing. The tab bar shows two tabs: "00-Variables.bat" and "00-variables.ps1". The main text area contains the following PowerShell script:

```
1  # Información do Dominio
2  $env:nomeDominio="xilgaro"
3  $env:extDominio="local"
4
5  #Directorio raíz da unidade datos
6  $env:unidade="D:"
7
```

The status bar at the bottom displays "Windows Powe", "length : 137", "lines : 7", "Ln : 7", "Col : 1", "Sel : 0 | 0", "Windows (CR LF)", "UTF-8", and "INS".

- Os scripts powershell teñen extensión .ps1
- Os comentarios comezan por #
- Para acceder a unha variable de entorno \$env:NomeVariable
- En Powershell non temos problemas cos acentos, podemos empregar a codificación UTF-8

Carpetas para os scripts e Variables globais - POWERSHELL (2)

- Probamos o noso primeiro script powershell
- Iniciamos unha consola powershell
- Executamos o noso script
 - Comprobamos como declarou unha variable no entorno
 - Amosamos o seu valor

```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Users\Administrador> cd C:\scripts\Powershell\
PS C:\scripts\Powershell> dir

    Directorio: C:\scripts\Powershell

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         03/07/2017   11:47            137 00-variables.ps1

PS C:\scripts\Powershell> .\00-variables.ps1
PS C:\scripts\Powershell> echo $env:nomeDominio
xilgaro
PS C:\scripts\Powershell> _
```



Limpar - BATS

- Limpa os restos dunha execución anterior, para facilitar probar varias veces os scripts
- Se non hai restos dunha execución anterior amosará erros

```
01-Limpar.bat
1 @echo off
2 rem Cargamos as variables globais
3 call 00-variables.bat
4
5 rem -----
6 rem Eliminamos a carpeta Datos
7 rem -----
8
9 rem Tomamos posesión
10 takeown /r /f %unidade%\Datos /d s
11 rem Engadimos na ACL de todos os arquivos/carpetas
12 rem a ACE Administradores Control Total
13 icacls %unidade%\Datos /grant administradores:F /T
14 rem Borramos a carpeta sen que pida confirmación
15 rd /s /q %unidade%\Datos
16
17 rem -----
18 rem Eliminamos a OU Usuarios
19 rem -----
20 dsrm "ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%" -subtree -noprompt
```

Limpar - Powershell (1)

```
.\00-variables.ps1

#####
# Eliminando $env:unidade\Datos
#
# Para evitar mensaxes de erro
# Se existe $env:unidade\Datos
#   entónces
#     convirto a administrador en propietario da carpeta/subcarpeta e arquivos
#     Engado a ACE Administrador:CT en todos os arquivos/carpetas
#     Borro $env:unidade\Datos
#   senón Amoso unha mensaxe de erro
#####

#Se existe
if ((Test-path -path $env:unidade\Datos)){
    echo "Borrando a carpeta Datos..."
    # Tomamos posesión
    # Hai unha función powershell para isto pero teriamos que descargala
    # https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Set-Owner-ff4db177
    takeown /r /f $env:unidade\Datos /d s

    # Engadimos na ACL de todos os arquivos/carpetas
    # a ACE Administradores Control Total

    # Creamos a ACE que queremos engadir
    $rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule ("Administradores","FullControl","Allow")

    # Recorremos as carpetas/ficheiros da xerarquía
    # -Force para que recorra tamén os ocultos
    $filesarray = Get-ChildItem $env:unidade\Datos -Recurse -Force
    ForEach($path in $filesarray) {
        $acl = Get-Acl $path.fullname
        #Aplicamos regra
        $acl.SetAccessRule($rule) > $null
        $acl | Set-Acl -Path $path.fullname
    }
}
```

Limpar - Powershell (2)

```
# Aplicamos a regra á carpeta Datos
$acl = Get-Acl $env:unidade\Datos
$acl.SetAccessRule($rule) > $null
$acl | Set-Acl -Path $env:unidade\Datos

#Eliminamos a carpeta Datos
remove-item $env:unidade\Datos -recurse -Force
echo "Carpeta Datos borrada"
} else {echo "A carpeta Datos non existe"}
#####
# Eliminamos a Unidade Organizativa Usuarios
# O eliminala, tamén se eliminan todos os grupos e usuarios
# Se existe
#     entonces borro a OU
#     senón amoso unha mensaxe de erro
#####
$oucheck= [adsi]::Exists("LDAP://ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio")
if($oucheck -eq "true") {
    echo "Eliminando OU Usuarios..."
    Get-ADOrganizationalUnit -Identity "ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio" |
        Set-ADObject -ProtectedFromAccidentalDeletion:$false -PassThru |
        Remove-ADOrganizationalUnit -Confirm:$false -Recursive
    echo "OU Usuarios eliminada"
} else {echo "Non existe a OU Usuarios"}
```

Creando Unidades Organizativas

- Queremos crear as seguintes OU
- Queremos facelo dun xeito flexible
- Polo que empregaremos arquivos para almacenar os cursos, e os grupos dentro de cada curso

1	1ESO
2	2ESO
3	3ESO
4	4ESO
5	1BACH
6	2BACH

1	1ESOA
2	1ESOB
3	1ESOC

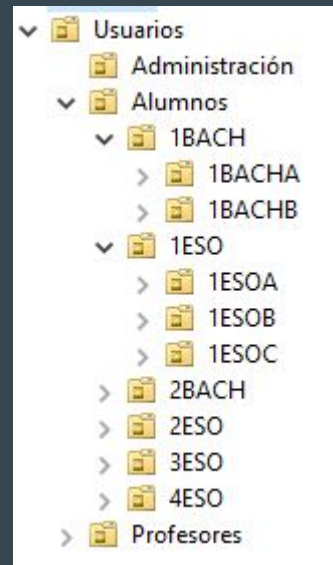
1	2ESOA
2	2ESOB
3	2ESOC

1	3ESOA
2	3ESOB
3	3ESOC
4	3ESOD

1	4ESOA
2	4ESOB
3	4ESOC

1	1BACHA
2	1BACHB

1	2BACHA
2	2BACHB



Creando Unidades Organizativas - BAT

```
02-CrearOUs.bat
1  @echo off
2  call 00-variables.bat
3
4  rem Creamos as Unidades Organizativas do nivel superior
5
6  dsadd ou "ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%"
7  dsadd ou "ou=Alumnos,ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%"
8  dsadd ou "ou=Profesores,ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%"
9  dsadd ou "ou=Administración,ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%"
10
11
12 rem No bucle recorremos o contido de cursos.txt
13 for /f %i in ('type grupos\cursos.txt') do (
14     rem Creamos as Unidades Organizativas dos Cursos
15     dsadd ou "ou=%i,ou=Alumnos,ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%"
16     for /f %j in ('type grupos\grupos%i.txt') do (
17         rem Creamos as Unidades Organizativas dos Grupos dentro dos Cursos
18         dsadd ou "ou=%j,ou=%i,ou=Alumnos,ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%"
19         rem echo %j
20     )
21 )
22 )
```

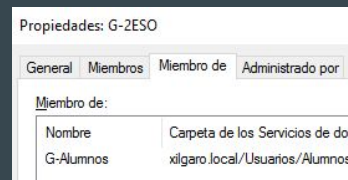
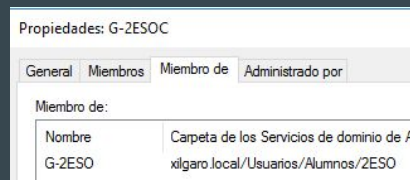
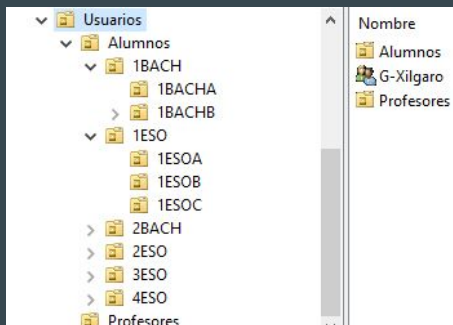
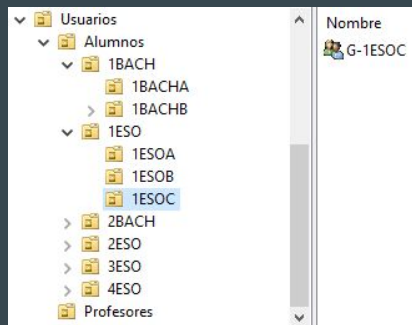
Creando Unidades Organizativas - Powershell

```
02-Crear OU.ps1 x
1      .\00-variables.ps1
2
3      #####
4
5
6      # Creamos as Unidades Organizativas do nivel superior
7      # Poderíamos crealas empregando o mesmo comando que no bat
8      #   dsadd ou "ou=Usuarios, dc=$env:nomeDominio, dc=$env:extDominio"
9      # Pero preferimos facelo empregando un xeito propio de powershell
10
11
12      NEW-ADOrganizationalUnit -name Usuarios -path "dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio"
13      NEW-ADOrganizationalUnit -name Alumnos -path "ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio"
14      NEW-ADOrganizationalUnit -name Profesores -path "ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio"
15      NEW-ADOrganizationalUnit -name Administración -path "ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio"
16
17      # No bucle recorreremos o contido de cursos.txt
18      foreach ($i in get-content grupos\cursos.txt) {
19          # Creamos as Unidades Organizativas dos Cursos
20          NEW-ADOrganizationalUnit -name $i -path "ou=Alumnos,ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio"
21          foreach ($j in get-content grupos\grupos$i.txt) {
22              NEW-ADOrganizationalUnit -name $j -path "ou=$i,ou=Alumnos,ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio"
23          }
24      }
```

Creando Grupos - BAT

```
03-CrearGrupos.bat
1 @echo off
2 call 00-variables.bat
3
4 REM Creamos os grupos principais
5 REM dsadd group "Distinguished Name do grupo"
6 REM -scope g -> Grupo Global
7 REM -secgrp yes -> Grupo Seguridad
8 REM -memberof -> Grupos os que pertence este grupo
9
10 dsadd group "cn=G-Xilgaro, ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%" -scope g -secgrp yes -memberof "cn=Usuarios del dominio, cn=Users, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%"
11 dsadd group "cn=G-Alumnos, ou=Alumnos, ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%" -scope g -secgrp yes -memberof "cn=G-Xilgaro, ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%"
12 dsadd group "cn=G-Profesores, ou=Profesores, ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%" -scope g -secgrp yes -memberof "cn=G-Xilgaro, ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%"
13 dsadd group "cn=G-Administración, ou=Administración, ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%" ^
14 -scope g -secgrp yes -memberof "cn=G-Xilgaro, ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%"
15
16
17 rem No bucle recorremos o contido de cursos.txt
18 for /f %i in ('type grupos\cursos.txt') do (
19     rem Creamos os Grupos correspondente ós cursos nas súas Unidades Organizativas
20     dsadd group "cn=G-%i, ou=%i, ou=Alumnos, ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%" -scope g -secgrp yes ^
21     -memberof "cn=G-Alumnos, ou=Alumnos, ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%"
22     for /f %j in ('type grupos\grupos%i.txt') do (
23         REM Creamos os Grupos correspondente ós módulos nas súas Unidades Organizativas
24         dsadd group "cn=G-%j, ou=%j, ou=Alumnos, ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%" -scope g -secgrp yes ^
25         -memberof "cn=G-%i, ou=%i, ou=Alumnos, ou=Usuarios, dc=%nomeDominio%, dc=%extDominio%"
26     )
27 )
```

Emprega ^ para separar un comando en varias liñas



Creando Grupos - Powershell

03-Crear Grupos.ps1

```
1 .\00-variables.ps1
2
3 #####
4
5
6 # Creamos as Unidades Organizativas do nivel superior
7 # Poderiamos crealas empregando o mesmo comando que no bat
8 # dsadd group ...
9 # Pero preferimos facelo empregando un xeito propio de powershell
10
11 #Creamos o grupo G-Xilgaro
12
13 # Primeiro Creamos o grupo G-Xilgaro na correspondente OU
14 NEW-ADGroup -name G-Xilgaro -path "ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio" -GroupScope Global -GroupCategory Security
15 # Engadimos o grupo a Usuarios del Dominio
16 Add-ADGroupMember -Identity "cn=Usuarios del dominio, cn=Users, dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio" -Members "cn=G-Xilgaro,ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio"
17
18 # Creamos G-Alumnos, G-Profesores e engadimolos a G-Xilgaro
19 NEW-ADGroup -name G-Alumnos -path "ou=Alumnos,ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio" -GroupScope Global -GroupCategory Security
20 Add-ADGroupMember -Identity "cn=G-Xilgaro, ou=Usuarios, dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio" -Members "cn=G-Alumnos,ou=Alumnos,ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio"
21 NEW-ADGroup -name G-Profesores -path "ou=Profesores,ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio" -GroupScope Global -GroupCategory Security
22 Add-ADGroupMember -Identity "cn=G-Xilgaro, ou=Usuarios, dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio" `
23 -Members "cn=G-Profesores,ou=Profesores,ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio"
24 NEW-ADGroup -name G-Administración -path "ou=Administración,ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio" -GroupScope Global -GroupCategory Security
25 Add-ADGroupMember -Identity "cn=G-Xilgaro, ou=Usuarios, dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio" `
26 -Members "cn=G-Administración,ou=Administración,ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio"
27
28
29 # No bucle recorremos o contido de cursos.txt
30 foreach ($i in get-content grupos\cursos.txt) {
31     # Creamos os Grupos dos Cursos
32     NEW-ADGroup -name G-$i -path "ou=$i,ou=Alumnos,ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio" -GroupScope Global -GroupCategory Security
33     Add-ADGroupMember -Identity "cn=G-Alumnos, ou=Alumnos, ou=Usuarios, dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio" `
34     -Members "cn=G-$i,ou=$i,ou=Alumnos,ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio"
35     foreach ($j in get-content grupos\grupos$i.txt) {
36         NEW-ADGroup -name G-$j -path "ou=$j,ou=$i,ou=Alumnos,ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio" -GroupScope Global -GroupCategory Security
37         Add-ADGroupMember -Identity "cn=G-$i, ou=$i, ou=Alumnos, ou=Usuarios, dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio" `
38         -Members "cn=G-$j,ou=$j,ou=$i,ou=Alumnos,ou=Usuarios,dc=$env:nomeDominio,dc=$env:extDominio"
39     }
40 }
41 }
```

Emprega ` para
separar un comando
en varias liñas

Creando Carpetas - BAT

```
04-CrearCarpetas.bat x
1  @echo off
2  call 00-variables.bat
3
4  md %unidade%\Datos
5
6  rem Creamos as carpetas para albergar a información dos Usuarios
7  md %unidade%\Datos\Usuarios
8  md %unidade%\Datos\Usuarios\Perfis
9  md %unidade%\Datos\Usuarios\Redirecciones
10 md %unidade%\Datos\Usuarios\Alumnos
11 md %unidade%\Datos\Usuarios\Profesores
12
13 rem Creamos o resto de carpetas
14
15 md %unidade%\Datos\Cursos
16 md %unidade%\Datos\Administración
17 md %unidade%\Datos\Común
18 md %unidade%\Datos\Común\ComúnProfes
19 md %unidade%\Datos\Común\ComúnAlumn
```

Creando Carpetas - Powershell

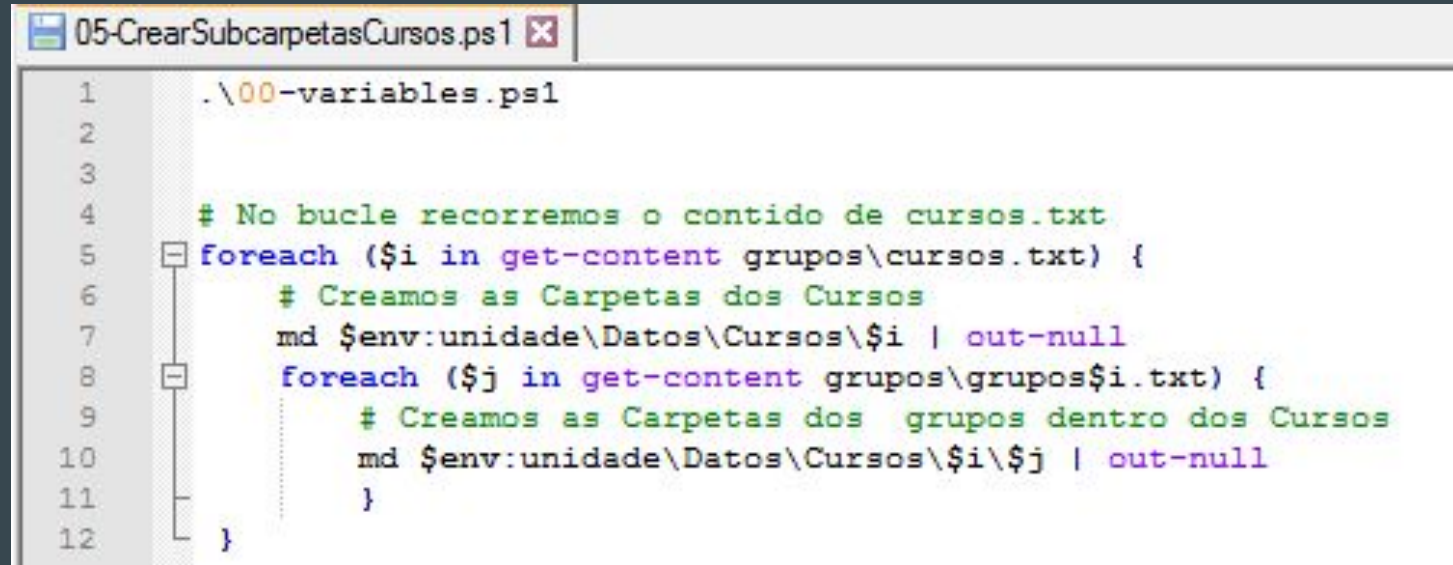
```
04-CrearCarpetas.ps1
1      .\00-variables.ps1
2
3      # Esta é unha forma de crear carpetas en powershell
4      New-Item -Path $env:unidade\Datos -ItemType directory | out-null
5
6      # Pero tamén podemos empregar o alias md
7      # Rediriximos a saída estándar a out-null para
8      # que o comando non amose nada por pantalla
9      md $env:unidade\Datos\Usuarios | out-null
10     md $env:unidade\Datos\Usuarios\Perfis | out-null
11     md $env:unidade\Datos\Usuarios\Redirectións | out-null
12     md $env:unidade\Datos\Usuarios\Alumnos | out-null
13     md $env:unidade\Datos\Usuarios\Profesores | out-null
14
15     # Creamos o resto de carpetas
16
17     md $env:unidade\Datos\Cursos | out-null
18     md $env:unidade\Datos\Administración | out-null
19     md $env:unidade\Datos\Común | out-null
20     md $env:unidade\Datos\Común\ComúnProfes | out-null
21     md $env:unidade\Datos\Común\ComúnAlumn | out-null
22
```

Lembrete: Para evitar problemas cos acentos, escollemos codificación ANSI

Creando subcarpetas para os cursos - BAT

```
05-CrearSubcarpetasCursos.bat x
1  @echo off
2  call 00-variables.bat
3
4
5  for /f %%i in ('type grupos\cursos.txt') do (
6      rem Creamos as Carpetas dos Cursos
7      md %unidade%\Datos\Cursos\%%i
8      for /f %%j in ('type grupos\grupos%%i.txt') do (
9          rem Creamos as Carpetas dos Grupos dentro dos Cursos
10         md %unidade%\Datos\Cursos\%%i\%%j
11     )
12 )
```

Creando subcarpetas para os cursos - Powershell



```
1  .\00-variables.ps1
2
3
4  # No bucle recorremos o contido de cursos.txt
5  foreach ($i in get-content grupos\cursos.txt) {
6      # Creamos as Carpetas dos Cursos
7      md $env:unidade\Datos\Cursos\$i | out-null
8      foreach ($j in get-content grupos\grupos$i.txt) {
9          # Creamos as Carpetas dos grupos dentro dos Cursos
10         md $env:unidade\Datos\Cursos\$i\$j | out-null
11     }
12 }
```

Afinar Permisos - BAT

06-AfinarPermisos.bat

```
1 @echo off
2 call 00-variables.bat
3 REM -----
4 REM Axustamos os permisos de Datos
5 REM -----
6
7 REM Rompemos a herdanza
8 icacls %unidade%\Datos /inheritance:d
9 REM Quitamos as ACE's Creator Owner e Usuarios
10 icacls %unidade%\Datos /remove "creator owner"
11 icacls %unidade%\Datos /remove "usuarios"
12 REM Engadimos a ACE G-Xilgaro con permiso Lectura e Execución
13 REM Aplicado a Esta carpeta, Subcarpetas e Archivos
14 icacls %unidade%\Datos /grant G-Xilgaro:(OI)(CI)RX
15
16 REM -----
17 REM Axustamos os permisos de Perfis
18 REM -----
19
20 REM Engadimos o permiso Escritura á ACE G-Xilgaro
21 icacls %unidade%\Datos\Usuarios\Perfis /grant G-Xilgaro:(OI)(CI)W
22
23 REM -----
24 REM Axustamos os permisos de Redireccións
25 REM -----
26
27 REM Engadimos a ACE "Creator Owner" con permiso Control Total
28 REM Aplicado a Subcarpetas e Archivos
29 icacls %unidade%\Datos\Usuarios\Redireccións /grant "Creator Owner":(OI)(CI)F
30 REM Engadimos o Permiso Avanzado Crear Carpetas á ACE G-Xilgaro
31 icacls %unidade%\Datos\Usuarios\Redireccións /grant G-Xilgaro:(OI)(CI)(AD)
32
33 REM -----
34 REM Axustamos os permisos de Alumnos
35 REM -----
36
37 REM Engadimos a ACE "Creator Owner" con permiso Control Total
38 REM Aplicado a Subcarpetas e Archivos
39 icacls %unidade%\Datos\Usuarios\Alumnos /grant "Creator Owner":(OI)(CI)F
40 REM Engadimos o Permiso Avanzado Crear Carpetas á ACE G-Xilgaro
41 icacls %unidade%\Datos\Usuarios\Alumnos /grant G-Xilgaro:(OI)(CI)(AD)
```

```
43 REM -----
44 REM Axustamos os permisos de Profesores
45 REM -----
46
47 REM Rompemos a herdanza
48 icacls %unidade%\Datos\Usuarios\Profesores /inheritance:d
49 REM Engadimos a ACE "Creator Owner" con permiso Control Total
50 REM Aplicado a Subcarpetas e Archivos
51 icacls %unidade%\Datos\Usuarios\Profesores /grant "Creator Owner":(OI)(CI)F
52 REM Quitamos a ACE de G-Xilgaro
53 icacls %unidade%\Datos\Usuarios\Profesores /remove "G-Xilgaro"
54 REM Engadimos a ACE G-Profesores con permiso Control Total
55 icacls %unidade%\Datos\Usuarios\Profesores /grant G-Profesores:(OI)(CI)F
56
57 REM -----
58 REM Axustamos os permisos de Cursos
59 REM -----
60 REM Rompemos a herdanza
61 icacls %unidade%\Datos\Cursos /inheritance:d
62 icacls %unidade%\Datos\Cursos /remove "G-Xilgaro"
63 icacls %unidade%\Datos\Cursos /grant "G-Profesores":(OI)(CI)RXW
64 REM Aplicado a Subcarpetas e Archivos
65 icacls %unidade%\Datos\Cursos /grant "Creator Owner":(OI)(CI)F
66 REM Concedemos a G-alumnos permiso de lectura só nesta carpeta
67 REM Para acceder a cada un dos cursos terá que ser membro do curso
68 icacls %unidade%\Datos\Cursos /grant G-alumnos:RX
69
70 REM -----
71 REM Axustamos os permisos de Administración
72 REM -----
73 REM Rompemos a herdanza
74 icacls %unidade%\Datos\Administración /inheritance:d
75 REM Quitamos a ACE's G-Xilgaro de Administración
76 icacls %unidade%\Datos\Administración /remove "G-Xilgaro"
77 REM Concedemos o grupo G-Administración Control Total
78 icacls %unidade%\Datos\Administración /grant "G-Administración":(OI)(CI)F
79
```

Afinar Permisos - BAT (2)

```
80 REM -----
81 REM Axustamos os permisos de Común
82 REM -----
83 REM Engadimos a ACE "Creator Owner" con permiso Control Total
84 REM Aplicado a Subcarpetas e Arquivos
85 icacls %unidade%\Datos\Común /grant "Creator Owner":(OI)(CI)F
86
87 REM -----
88 REM Axustamos os permisos de ComúnProfes
89 REM -----
90 REM Rompemos a herdanza
91 icacls %unidade%\Datos\Común\ComúnProfes /inheritance:d
92 REM Quitamos a ACE G-Xilgaro
93 icacls %unidade%\Datos\Común\ComúnProfes /remove "G-Xilgaro"
94 icacls %unidade%\Datos\Común\ComúnProfes /grant "G-Profesores":(OI)(CI)RXW
95
96 REM -----
97 REM Axustamos os permisos de ComúnAlumnos
98 REM -----
99 REM Quitamos a ACE G-Xilgaro
100 icacls %unidade%\Datos\Común\ComúnAlumn /remove "G-Xilgaro"
101 icacls %unidade%\Datos\Común\ComúnAlumn /grant "G-Profesores":(OI)(CI)RX
102 icacls %unidade%\Datos\Común\ComúnAlumn /grant "G-Alumnos":(OI)(CI)RXW
103
```

Afinar Permisos - Powershell

06-AfinarPermisos.ps1

```
1 .\00-variables.ps1
2
3 # -----
4 # Axustamos os permisos de Datos
5 # -----
6
7 # Rompemos a herdanza
8 icacls $env:unidade\Datos /inheritance:d
9 # Quitamos as ACE's Creator Owner e Usuarios
10 icacls $env:unidade\Datos /remove "creator owner"
11 icacls $env:unidade\Datos /remove "usuarios"
12 # Engadimos a ACE G-Xilgaro con permiso Lectura e Ejecución
13 # Aplicado a Esta carpeta, Subcarpetas e Archivos
14 icacls $env:unidade\Datos /grant "G-Xilgaro:(OI)(CI)RX"
15
16 # -----
17 # Axustamos os permisos de Perfís
18 # -----
19
20 # Engadimos o permiso Escritura á ACE G-Xilgaro
21 icacls $env:unidade\Datos\Usuarios\Perfis /grant "G-Xilgaro:(OI)(CI)W"
22
23 # -----
24 # Axustamos os permisos de Redireccións
25 # -----
26
27 # Engadimos a ACE "Creator Owner" con permiso Control Total
28 # Aplicado a Subcarpetas e Archivos
29 icacls $env:unidade\Datos\Usuarios\Redireccións /grant "Creator Owner:(OI)(CI)F"
30 # Engadimos o Permiso Avanzado Crear Carpetas á ACE G-Xilgaro
31 icacls $env:unidade\Datos\Usuarios\Redireccións /grant "G-Xilgaro:(OI)(CI)(AD)"
32
33 # -----
34 # Axustamos os permisos de Alumnos
35 # -----
36
37 # Engadimos a ACE "Creator Owner" con permiso Control Total
38 # Aplicado a Subcarpetas e Archivos
39 icacls $env:unidade\Datos\Usuarios\Alumnos /grant "Creator Owner:(OI)(CI)F"
40 # Engadimos o Permiso Avanzado Crear Carpetas á ACE G-Xilgaro
41 icacls $env:unidade\Datos\Usuarios\Alumnos /grant "G-Xilgaro:(OI)(CI)(AD)"
```

```
43 # -----
44 # Axustamos os permisos de Profesores
45 # -----
46 # Rompemos a herdanza
47 icacls $env:unidade\Datos\Usuarios\Profesores /inheritance:d
48 # Engadimos a ACE "Creator Owner" con permiso Control Total
49 # Aplicado a Subcarpetas e Archivos
50 icacls $env:unidade\Datos\Usuarios\Profesores /grant "Creator Owner:(OI)(CI)F"
51 # Eliminamos a G-Xilgaro
52 icacls $env:unidade\Datos\Usuarios\Profesores /remove "G-Xilgaro"
53 # Engadimos o Permiso Avanzado Crear Carpetas á ACE G-Xilgaro
54 icacls $env:unidade\Datos\Usuarios\Profesores /grant "G-Profesores:(OI)(CI)F"
55
56 # -----
57 # Axustamos os permisos de Cursos
58 # -----
59 # Rompemos a herdanza
60 icacls $env:unidade\Datos\Cursos /inheritance:d
61 icacls $env:unidade\Datos\Cursos /remove "G-Xilgaro"
62 icacls $env:unidade\Datos\Cursos /grant "G-Profesores:(OI)(CI)RXW"
63 # Aplicado a Subcarpetas e Archivos
64 icacls $env:unidade\Datos\Cursos /grant "Creator Owner:(OI)(CI)F"
65 # Concedemos a G-alumnos permiso de lectura só nesta carpeta
66 # Para acceder a cada un dos cursos terá que ser membro do curso
67 icacls $env:unidade\Datos\Cursos /grant "G-alumnos:RX"
68
69 # -----
70 # Axustamos os permisos de Administración
71 # -----
72 # Rompemos a herdanza
73 icacls $env:unidade\Datos\Administración /inheritance:d
74 # Quitamos a ACE's G-Xilgaro de Administración
75 icacls $env:unidade\Datos\Administración /remove "G-Xilgaro"
76 icacls $env:unidade\Datos\Administración /grant "G-Administración:(OI)(CI)F"
77
```

Afinar Permisos - Powershell (2)

```
78 # -----
79 # Axustamos os permisos de Común
80 # -----
81 # Engadimos a ACE "Creator Owner" con permiso Control Total
82 # Aplicado a Subcarpetas e Arquivos
83 icacls $env:unidade\Datos\Común /grant "Creator Owner:(OI)(CI)F"
84
85 # -----
86 # Axustamos os permisos de ComúnProfes
87 # -----
88 # Rompemos a herdanza
89 icacls $env:unidade\Datos\Común\ComúnProfes /inheritance:d
90 # Quitamos a ACE G-Xilgaro
91 icacls $env:unidade\Datos\Común\ComúnProfes /remove "G-Xilgaro"
92 icacls $env:unidade\Datos\Común\ComúnProfes /grant "G-Profesores:(OI)(CI)RXW"
93
94 # -----
95 # Axustamos os permisos de ComúnAlumnos
96 # -----
97 # Quitamos a ACE G-Xilgaro
98 icacls $env:unidade\Datos\Común\ComúnAlumn /remove "G-Xilgaro"
99 icacls $env:unidade\Datos\Común\ComúnAlumn /grant "G-Profesores:(OI)(CI)RX"
100 icacls $env:unidade\Datos\Común\ComúnAlumn /grant "G-Alumnos:(OI)(CI)RXW"
101
```

Afinar Permisos Subcarpetas Cursos -BAT

```
07-AfinarPermisosSubcarpetasCursos.bat X
1  @echo off
2  call 00-variables.bat
3
4  for /f %%i in ('type grupos\cursos.txt') do (
5      rem Asignamos os grupos de usuarios as carpetas dos cursos
6      icacls %unidade%\Datos\Cursos\%%i /grant "G-%%i":RX
7      for /f %%j in ('type grupos\grupos%%i.txt') do (
8          rem Asignamos os grupos de usuarios as carpetas dos grupos
9          icacls %unidade%\Datos\Cursos\%%i\%%j /grant "G-%%j":RX
10     )
11 )
12
```

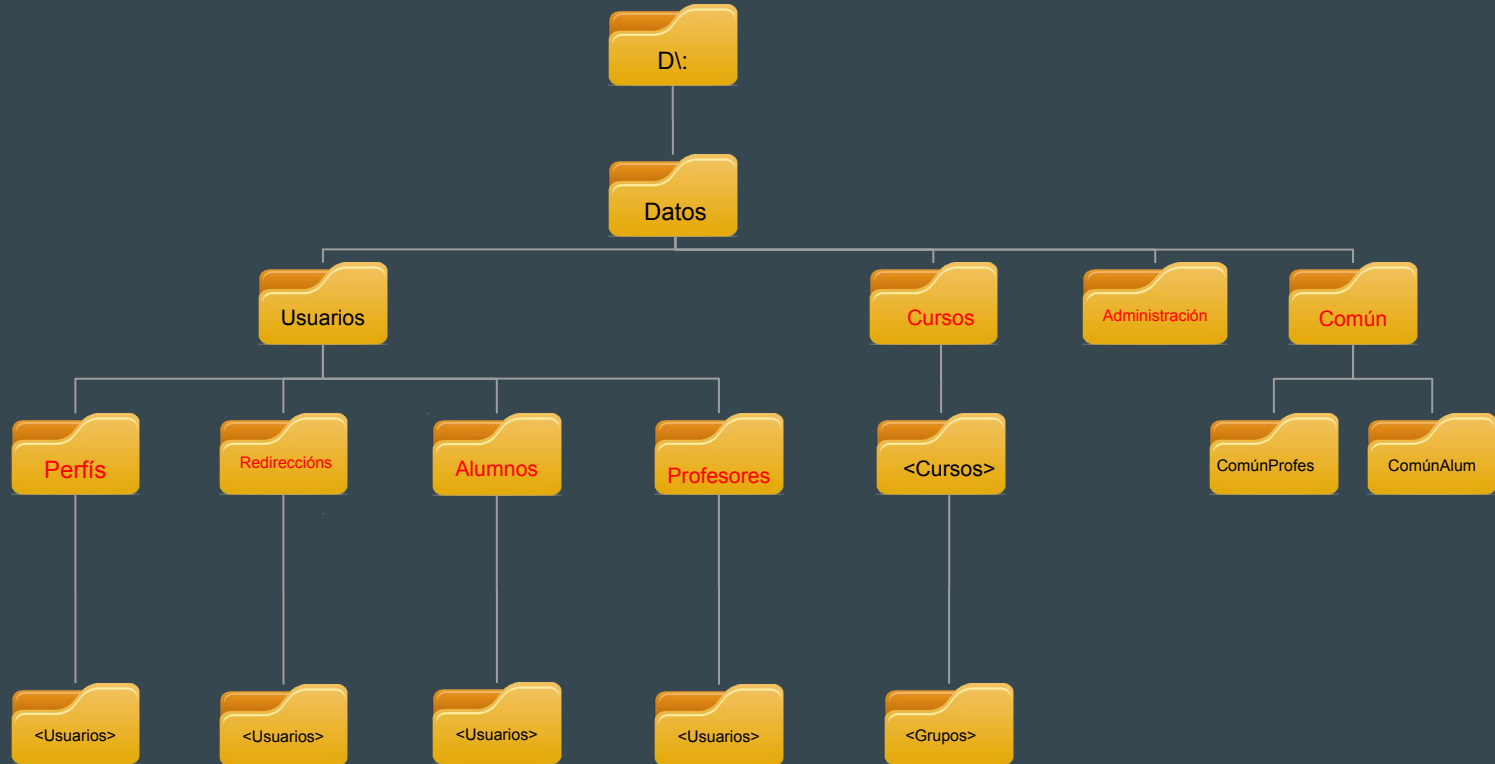
Afinar Permisos Subcarpetas Cursos -Powershell

```
07-AfinarPermisosSubcarpetasCursos.ps1 x
1      .\00-variables.ps1
2
3      #No bucle recorremos o contenido de cursos.txt
4      foreach ($i in get-content grupos\cursos.txt) {
5          #Asignamos os grupos dos usuarios ás carpetas dos cursos
6          $perm= "G-$i" + ":RX"
7          icaccls $env:unidade\Datos\Cursos\$i /grant $perm
8          foreach ($j in get-content grupos\grupos$i.txt) {
9              $perm2= "G-$j" + ":RX"
10             icaccls $env:unidade\Datos\Cursos\$i\$j /grant $perm2
11         }
12     }
```

Compartir Carpetas

- Afinamos os permisos das carpetas empregando os **permisos NTFS**
- Compartiremos as carpetas con **permiso de recurso compartido**
 - **Todos: Control Total**
- Cando un usuario acceda a unha carpeta compartida a través da rede, aplicaráselle a combinación máis restritiva entre ambos , é dicir, aplicaráselle os mesmos permisos que se accedese localmente
- Para ver as carpetas compartidas nun equipo
 - `net share`

- Compartiremos as carpetas en vermello



Compartir Carpetas (2)

- **Problema:** Se vemos as carpetas compartidas en XDC-01, comprobamos como xa temos compartidas Redireccións\$ e Perfís\$
- Fixémolo no módulo anterior, e temos que descompartilas, xa que nos nosos scripts queremos asignar ese nome de recurso compartio a outra carpeta
- Para descompartilas:
 - `net share Redireccións$ /delete`
 - `net share Perfís$ /delete`

```
C:\Users\Administrador>net share
```

Nombre	Recurso	Descripción
ADMIN\$	C:\Windows	Admin remota
C\$	C:\	Recurso predete
D\$	D:\	Recurso predete
Redireccións\$	D:\Usuarios\Redireccións	
IPC\$		IPC remota
Perfís\$	D:\Usuarios\Perfís	
Datos	D:\Usuarios\Datos	
NETLOGON	C:\Windows\SYSTEM32\sysvol\xilgaro.local\SCRIPTS	Recurso compart
SYSVOL	C:\Windows\SYSTEM32\sysvol	Recurso compart

Se ha completado el comando correctamente.

Compartir Carpetas - BAT

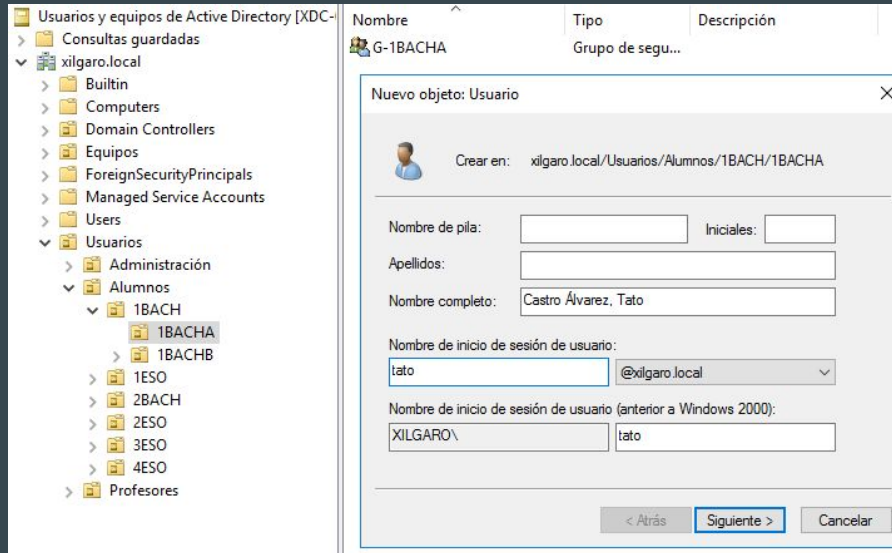
```
08-CompartirCarpetas.bat x
1  @echo off
2  call 00-variables.bat
3
4  Rem Compartimos as carpetas para os Perfís e as Redireccións
5  Rem O seu nome acaba en $ polo que as compartimos de xeito oculto
6  net share Perfís$=%unidade%\Datos\Usuarios\Perfís /Grant:Todos,Full
7  net share Redireccións$=%unidade%\Datos\Usuarios\Redireccións /Grant:Todos,Full
8
9  Rem Compartimos o resto de carpetas do dominio
10
11 net share Alumnos=%unidade%\Datos\Usuarios\Alumnos /Grant:Todos,Full
12 net share Profesores=%unidade%\Datos\Usuarios\Profesores /Grant:Todos,Full
13 net share Cursos=%unidade%\Datos\Cursos /Grant:Todos,Full
14 net share Administración=%unidade%\Datos\Administración /Grant:Todos,Full
15 net share Común=%unidade%\Datos\Común /Grant:Todos,Full
```

Compartir Carpetas - Powershell

```
08-Compartir Carpetas.ps1
1  .\00-variables.ps1
2
3  # O seguinte comando funcionaría dende Powershell
4  # net share Perfis$=%unidade%\Datos\Usuarios\Perfis /Grant:Todos,Full
5  # Pero queremos compartilas dun xeito máis propio de powershell
6
7  # REM Compartimos as carpetas para os Perfis e as Redireccións
8  echo "Compartida Perfis de xeito oculto"
9  New-SMBShare -Name "Perfis$" -Path $env:unidade\Datos\Usuarios\Perfis -FullAccess Todos | out-null
10 echo "Compartida Redireccións de xeito oculto"
11 New-SMBShare -Name "Redireccións$" -Path $env:unidade\Datos\Usuarios\Redireccións -FullAccess Todos | out-null
12
13 # Compartimos o resto de carpetas do Dominio
14 echo "Compartida Alumnos"
15 New-SMBShare -Name "Alumnos" -Path $env:unidade\Datos\Usuarios\Alumnos -FullAccess Todos | out-null
16 echo "Compartida Profesores"
17 New-SMBShare -Name "Profesores" -Path $env:unidade\Datos\Usuarios\Profesores -FullAccess Todos | out-null
18 echo "Compartida Cursos"
19 New-SMBShare -Name "Cursos" -Path $env:unidade\Datos\Cursos -FullAccess Todos | out-null
20 echo "Compartida Administración"
21 New-SMBShare -Name "Administración" -Path $env:unidade\Datos\Administración -FullAccess Todos | out-null
22 echo "Compartida Común"
23 New-SMBShare -Name "Común" -Path $env:unidade\Datos\Común -FullAccess Todos | out-null
24
```

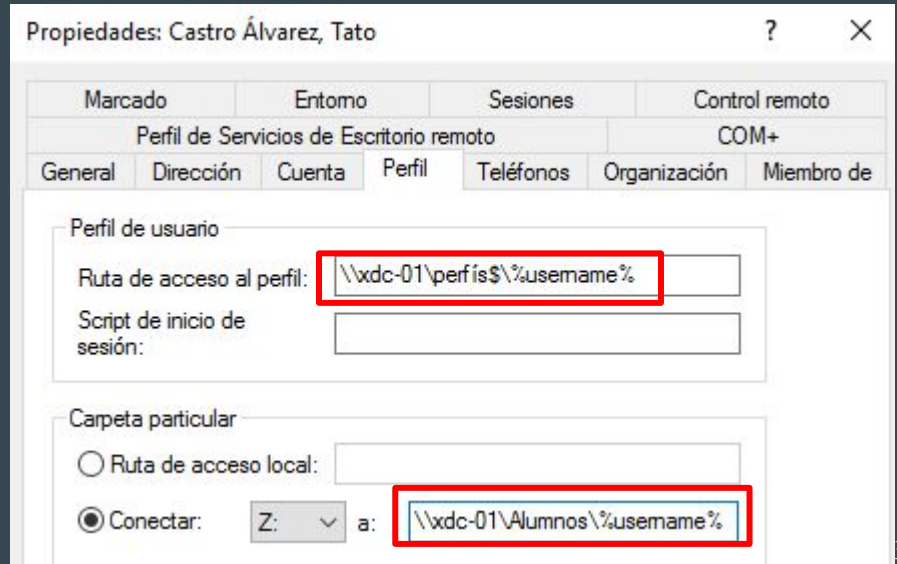
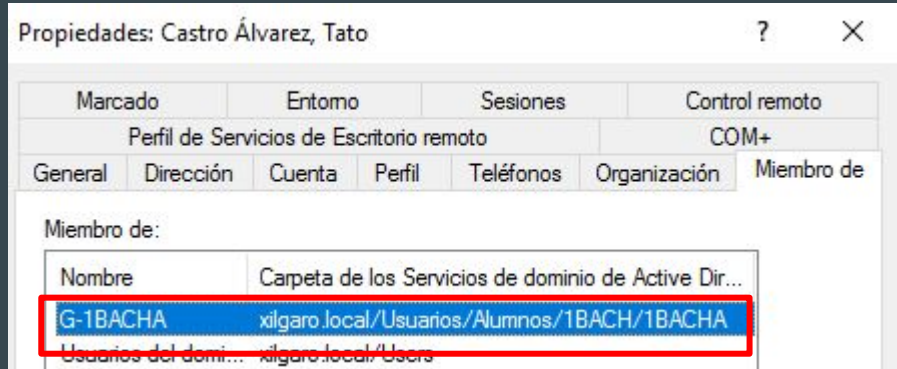
Probando a estrutura creada

- Creamos un alumno de 1º BACH-A

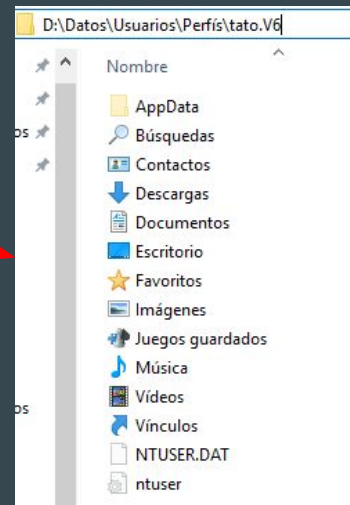
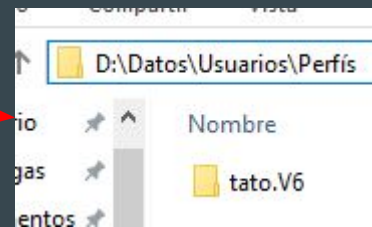
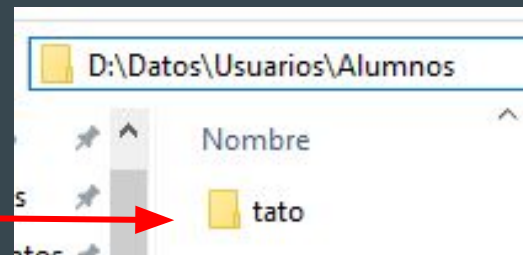


O crear o alumno manualmente temos que:

- Engadilo o grupo correspondente
- Asignarle a súa ruta de perfil
- Asignarle a súa carpeta particular

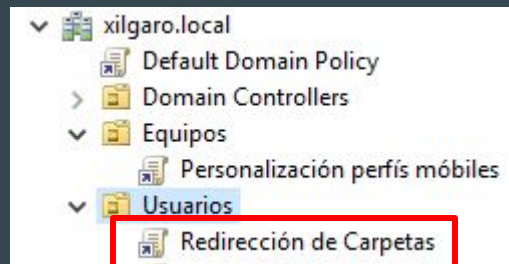
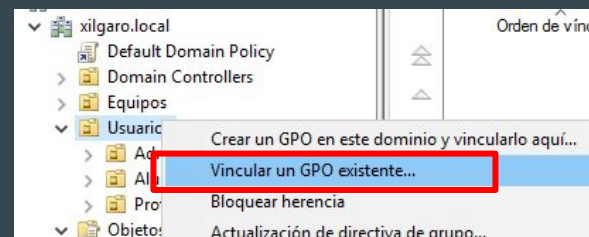
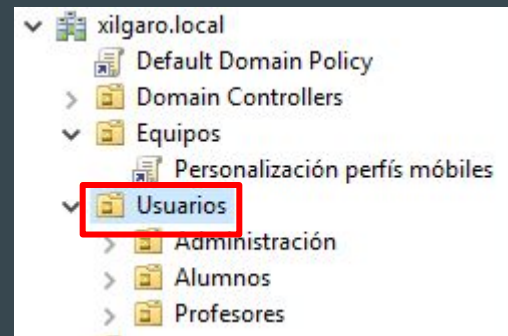


- No intre da creación do usuario tato
- Na carpeta D:\Usuarios\Alumnos\ crease a carpeta tato
- O iniciar sesión como tato en XW11-01:
 - Crease o seu perfil
 - Pechamos sesión para que se garde no servidor
 - Como administrador temos permiso para acceder á carpeta do perfil
 - A redirección de carpetas falla
 - A carpeta Escritorio está dentro do perfíl e debería estar en redireccións

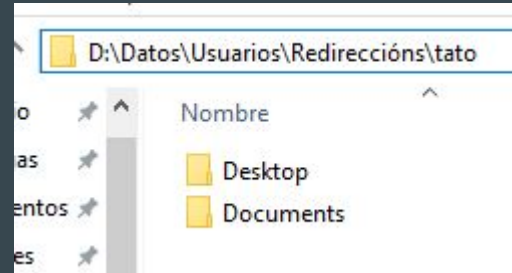
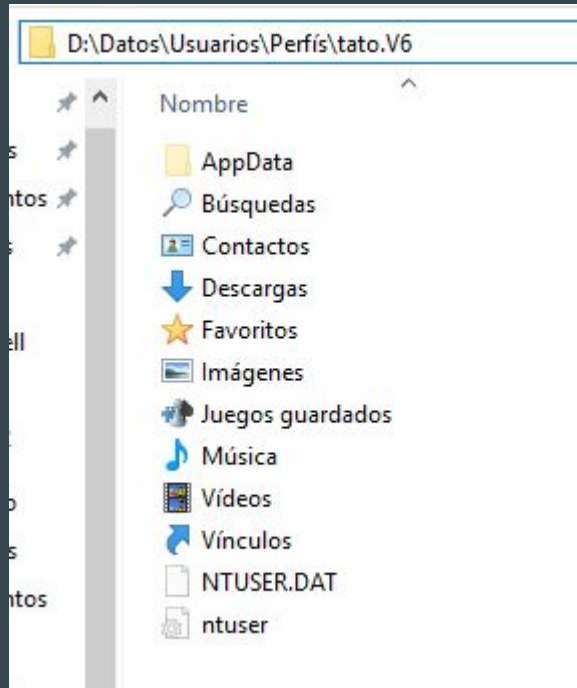


Modificando Directiva Redirección de carpetas

- Na ferramenta de administración de directivas, comprobamos como temos asociada unha directiva á OU equipos pero non temos ningunha asociada a Usuarios
- Iso é porque a borramos previamente, e logo recreamos a estrutura do noso dominio (OU's) mediante scripts
- Temos que volver a asociar a GPO “Redirección de carpetas” coa OU Usuarios



- Agora, iniciamos e pechamos sesión no cliente có usuario tato
- Comprobamos como a carpeta escritorio xa non se crea no Perfil, senón na carpeta Redireccións



Comprobando acceso a recursos compartidos

- O usuario foi creado como membro do curso 1º BACH A, é dicir, pertence o grupo G-1BACHA
- Só pode acceder á carpeta dese curso concreto
- E as outras carpetas as que poden acceder todos os alumnos

